Guion S0 (120 min)

Referencia: las diapositivas (notas del ponente con la tecla S). Tiempos tomados de la propia presentación. Cada diapositiva muestra su tiempo previsto en el índice (tecla O) y la barra inferior indica el minuto acumulado.

Parte A · 25 min + pausa de 15 min

Slide	Tema	Min	Qué se mueve
1	Portada	1	
2	Pregunta de arranque (3 preguntas; clave B en la 2.ª)	3	Contador de respuestas por opción
3	Objetivo: núcleo obligatorio frente a opcional	2	Aparece paso a paso (→)
4	Del notebook al servicio (7 pasos)	3	Se revela con →
5	El modelo es la parte pequeña: sistema de ML, 45 % del tiempo en datos y niveles de madurez de MLOps	2	Contador; clic en cada nivel
6	Programa S0–S5 y tres hilos (MLflow, Actions, local → GCP)	2	Clic en cada sesión
7	Capas raw → master → fs → ml → …	3	Clic o ▶ Recorrer capas
8	De local a GCP: equivalencias y estrategia	2	Filas con →
9	Método ver → ejecutar → adaptar → explicar	2	Pasos con → y barra del ritmo
10	Cadena de entregas	3	Cadena con →
11	Evaluación 20/40/40	2	Contadores y barra
12	**Pausa de 15 min**	15	Cuenta atrás; «Ir a la Parte B»

Consejo: recorrer 1–11 (25 min) y hacer la pausa al terminar la Parte A. No atravesar estadísticas detalladas para llegar a la instalación.

Parte B · 70 min (obligatoria)

Cada paso: para qué, qué ejecutar, qué esperar y qué revisar si falla. En las diapositivas con comandos, «▶ Ver demo» simula la salida esperada (ilustrativa) y «Copiar comandos» deja los comandos en el portapapeles.

Slide	Tema	Min
13	Preparación del entorno: barra de presupuesto de tiempo (clic para saltar)	2
14	Dónde corre cada pieza: equipo, Codespaces, Actions, GCP	3

Slide	Tema	Min
15	**Software por sesión: qué y para qué.** Matriz herramienta × sesión; clic en una fila: para qué sirve, qué se hace con ella en cada sesión y si ya hay guía de uso	3
16	**Qué se estrena en cada sesión y qué debe estar listo antes.** Clic en S0–S5	2
17	Herramientas: el kit base de hoy (filtros: equipo / Codespaces / nube)	3
18	**Una guía de uso por herramienta:** instalar, aprender lo mínimo, comprobar; qué guías hay y cuáles llegan después	1
19	Clonar y abrir	5
20	Miniconda: comprobar y crear el entorno `env-ia-mlops` desde `environment.yml`	7
21	VS Code y notebooks (mismo intérprete en script y notebook)	6
22	SQLite: comprobar ejecución	6
23	Docker en Codespaces	8
24	Google Cloud: autenticar, no gastar	7
25	Codespaces: docker, kind, kubectl	6
26	Ruta opcional red neuronal / LLM	1
27	Diagnóstico interactivo (12 comprobaciones; informe de incidencias)	10

Las slides 15, 16 y 18 se añadieron el 09/11/2026 para explicar **qué software se necesita en cada sesión y para qué** antes de pasar a los pasos de instalación y comprobación. Para hacer sitio se recortó la Parte B sin cambiar su total (70 min): Dónde corre cada pieza 4 → 3, Herramientas 7 → 3 y Ruta opcional 2 → 1. Los pasos con comandos (19–25) conservan sus tiempos. La slide 26 es opcional: dedicarle 1 min (hasta 2 si sobra tiempo). El diagnóstico se guarda en el navegador de cada participante. Los datos de las slides 15 y 16 están en el propio `index.html` (constantes `SOFT` y `SW_SES`); las marcas siguen `00-Planificacion/programa.md` y son orientativas.

Cierre · 10 min

Slides 28–29: completar diagnóstico, comunicar bloqueos, leer el caso cuando se publique, no improvisar el entorno.

Consulta (fuera del cómputo)

`slides/anexos/index.html`: anexos A–F (estadísticas, herramientas, calculadora de coste de Cloud Run y fuentes), solo de consulta. No se presentan en clase ni suman a las dos horas; la sesión se imparte con `slides/index.html`.

Teclas

→ / espacio: avanzar (revela pasos) · ←: retroceder · O: índice · S: notas del ponente · F: pantalla completa · Inicio / Fin.

Antes de impartir

- Fusionar `develop` en `main` (hoy `main` está casi vacía). Mientras tanto, la slide 19, la guía interactiva y la guía rápida ya indican `git clone --branch develop`; tras fusionar bastará `git clone` a secas.
- `environment.yml` ya está publicado (probado en Linux; en Windows, sin probar) y las slides 20 y 27 lo reflejan. Falta publicar el Codespace del curso, o ajustar las slides 23, 25 y 27, que lo marcan como pendiente.
- Revisar precios y cifras externas (sección de fuentes).
- Enviar la guía interactiva `03-Entorno/guia-instalacion/index.html` (solo Windows) antes de S0, para que la Parte B sea de comprobación y no de instalación.
- Material de copiar y pegar para dejar el equipo listo para S1 (instalación en orden, creación del entorno, pruebas y verificador): `slides/instalacion/index.html` y `practica/guia-rapida-entorno-s0-s1.md`. Es el soporte para quien no llegue con el entorno hecho; la slide 20 de la presentación principal remite a él.
- Probar `instalar_entorno.ps1` en un equipo Windows limpio: no se ha probado.